

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

Anna Beatriz Gomes Tetzner

Lara Gelly Guarnieri

Maria Júlia Moraes

**PERDAS DE SOLO RURAL DECORANTE DE EROSÃO HIDRÍCA NO MUNÍCIPIO
DE CONCHAL**

MOGI MIRIM

2017

Anna Beatriz Gomes Tetzner

Lara Gelly Guarnieri

Maria Júlia Morais

**PERDAS DE SOLO RURAL DECORENTE DE EROSÃO HIDRICA NO MUNICIPIO
DE CONCHAL**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso Técnico em Meio
Ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves,
orientado pela Prof.^a Camila Cerruti
Aguiar, pela Prof.^a Giovana Leonelo Victal
e pela Prof.^a Gleise Regina Bertolazzi dos
Santos, como requisito parcial para
obtenção do título de Técnico em Meio
Ambiente.

MOGI MIRIM

2017

*“A terra ensina-nos mais acerca de nós próprios do que todos os livros. Porque ela
nos resiste”*

Antoine de Saint- Exupéry

RESUMO

O Brasil não é o único país do mundo que sofre anualmente com a perda de solo dada pela erosão acelerada por ações antrópicas. O objetivo deste projeto é analisar a área rural do município de Conchal, no interior do Estado de São Paulo, afim de que se identifique as perdas de solo com base nas variáveis de declividade do relevo, as precipitações durante um ciclo climático, levando em conta o tipo de solo e cultura da laranja nesse período. Podendo assim, analisar em quais épocas do ano a área é susceptível a maiores perdas de solo, e se essa perda é inferior ou superior ao índice de tolerância desse solo 15,9 (t ha⁻¹ ano⁻¹)

Palavras-chave: erosão hídrica, erosão potencializada, precipitação, citricultura.

ABSTRACT

Brazil is not the only country in the world that suffers annually with a soil loss due to erosion accelerated by anthropogenic actions. The objective of this project is to analyze a rural area of the municipality of Conchal, in the interior of the State of São Paulo, in order to identify soil losses based on slope variables, precipitation during a climatic cycle, taking into account the soil type and orange crop in this period. Thus, it is possible to analyze in which times of the year the area is susceptible to greater soil losses, and if this loss is lower or higher than the soil tolerance index 15,9 (t ha⁻¹ year⁻¹)

Key words: water erosion, potential erosion, precipitation, citriculture.

SUMÁRIO

1. Introdução	8
1.1. Justificativa	9
1.2. Objetivo Geral	9
1.3. Objetivos Específicos.....	9
2. Desenvolvimento	10
3. Considerações Finais	17
4. Referências Bibliográficas.....	19

INDICE DE IMAGENS

Figura 1 Tolerância de Perdas por Erosão em alguns solos do Estado de São Paulo	14
Figura 2 Perda de Solo Associados aos diferentes tipos de uso de solo das terras agrícolas no estado de São Paulo.....	15

1. Introdução

A erosão consiste em um processo que resulta no desgaste e transporte das partículas do solo, subsolos e rochas. A água, o vento e os seres vivos são os agentes responsáveis por essa ação.

O processo de desagregação de partículas da rocha (sedimentos) é conhecido como intemperismo, que resulta num conjunto de processos químicos, físicos e biológicos para a formação do solo e a erosão trabalha como um fator de modelagem desse solo, a gravidade contribui para que essa ação ocorra juntamente com os elementos da superfície – clima, declividade do relevo, rocha matriz, vegetação e ação antrópica -. Ao atuar na modelagem de relevo, a erosão transfere massas existentes na superfície terrestre, áreas mais elevadas, para as de menores altitudes, desencadeando a formação de solos e rochas sedimentadas. A erosão se subdivide em seis formas e classificações – pluvial, fluvial, marinha, eólica, gravitacional e glacial-, diferenciando uma da outra através de sua velocidade, influencia, localidade e agente causador referente ao local. Esses processos podem ser classificados em:

Erosão Geológica: referente a um encadeamento lento referente a diversas formas de relevo e formações onde passam os rios;

Erosão Acelerada: é dada pela ação antrópica, que danifica o solo com mais rapidez.

Os tipos de erosão são classificados de acordo com a intensidade e seus agentes causadores, segmentando-se em: erosão laminar - que promove a remoção da camada superficial do solo -, sulcos erosivos - estratificações deixadas pela água no solo -, ravinas - danificações severas no solo -, e voçorocas - a erosão é tão profunda que atinge o lençol freático.

No Brasil, a erosão predominante é a pluvial, causada pela ação da chuva, que dependendo de sua intensidade e força, faz com que a superfície abaixe e obstrua a porosidade existente no solo. Sendo assim, o fluxo de água aumenta, provocando a erosão pluvial.

Há vários fatores que podem influenciar na degradação do solo, como a ocupação desordenada e sem planejamento do solo, ou até mesmo por práticas de

manejo incorretas. Por exemplo, o uso intenso de máquinas agrícolas e aplicação de adubos químicos e fertilizantes em excesso.

A erosão e a desertificação –Estágio em que não se pode recuperar o solo- são ocasionadas devido ao manejo incorreto do solo.

1.1. Justificativa

Como a tolerância de perda de solo citada por Pruski é de 15 (t ha⁻¹ ano⁻¹) para o Latossolo e 0.9 (t ha⁻¹ ano⁻¹) para as plantações de laranja. Este trabalho tem como justificava trazer o índice para a realidade do município, e assim, mostrar em quais estações ou meses do ano essa porcentagem está mais visível aos olhos dos agricultores perante seus gastos com o trato em suas propriedades de cultivo.

1.2. Objetivo Geral

Analisar a perda de solo na área rural no município de Conchal, localizado no interior do Estado de São Paulo.

1.3. Objetivos Específicos

Analisar em qual(ais) épocas do ano há maiores perdas de solo em decorrente dos seguintes fatores:

- Erosão hídrica;
- Tipo de solo da área em estudo;
- Declividade da área;
- Manejo e Uso do solo;
- Atividades agrícolas presentes;
- Entre outros fatores que podem ser encontrados posteriormente

2. Desenvolvimento

O município de Conchal está situado no interior do Estado de São Paulo, a 186 km da capital, sua localização geográfica é Latitude 22°33' Sul, e Longitude 47°17' Oeste. Com aproximadamente 25 mil habitantes e 183km² (IBGE, 2010) o município pode ser acessado através das rodovias SP-191 (Rodovia Wilson Finardi) e SP-332 (Rodovia General Milton Tavares de Souza) (Prefeitura Municipal de Conchal, 2017).

Contando com uma área rural de 172 Km², a qual ocupa aproximadamente 93% de sua área total, tendo como maior produção agrícola o cultivo da citricultura, mais especificamente a laranja, que está presente desde o início de sua história, na década de 50 (FERNANDES, 2010).

Com clima Tropical com Estação Seca de Inverno (Aw) (Classificação climática de Köppen-Geiger/Cfa, 2014) com duas estações bem definidas, o verão sendo chuvoso e úmido com temperaturas em torno de 28 °C, e o inverno seco, com suas temperaturas mais baixas na média de 15 °C; apresentando pluviosidade de 1.429 milímetros/ano (CEPAGRI, 2015). A bacia Hidrográfica de Conchal se encontra dentro do CBH-MOGI (Comitê de Bacia Hidrográfica). O tipo de solo dominante na área é denominado por Latossolo (IAC, 2015), caracterizado pela pouca mudança de estrutura entre seus horizontes, sendo muitas vezes pouco férteis, e com índices razoáveis de erosão, dependendo do relevo onde este se encontra.

Os Latossolos são solos minerais, com horizonte B textural – bem desenvolvido- com mínima diferenciação entre as camadas ou horizontes, facilmente reconhecido devido sua cor quase homogênea, e profundidade. Devido a drenagem e baixa capacidade de troca de cátions, possuem uma textura média ou mais fina – argilosa ou muito argilosa (IAC, 2015). Em Conchal predominam os Latossolos Vermelhos, os quais se caracterizam pela textura argilosa com caráter fértil, possuem reserva moderada de micro e macro nutrientes e são estáveis mecanicamente, com alta resiliência. Apresentam estabilidade produtiva ao longo dos anos de cultivo, com técnicas simples de conservação do solo e adubação de manutenção. Devido à sua fertilidade química, boas características físicas e por se encontrarem em relevos suavizados, sua vegetação original – Mata Atlântica. Em seu estado natural, sem a interferência antrópica os latossolos exibem estabilidade e

resistência a erosão, porém ao ser submetido à agricultura e uso e manejo incorreto do solo, este passou a ser erodido mais facilmente.

Como a cultura principal da região é a cítrica, com 9.800 hectares de terra cultivada (PMDRS, 2009) o solo durante seus primeiros anos de cultivado era totalmente exposto a ação das chuvas e do vento. Mesmo o latossolo vermelho tendo sua maior composição sendo de argila, o que dificultaria sua erosão por conta de sua capacidade de infiltração e armazenamento da água da chuva. A chuva é o principal agente para a chamada erosão hídrica, tanto por seu impacto direto no solo quanto em sua capacidade de produzir escoamento superficial o que pode levar ao assoreamento de corpos d'água localizados próximos as culturas cítricas, além de ser um fator importante para a erosão, ela acaba sendo um agente ativo para a perda de solo.

Outro fator importante que deve ser considerado para ver a erosão é a declividade da área em estudo. Como o município localiza-se dentro da Depressão Periférica Paulista, sua declividade é mínima, chegando a 5%, sendo assim a erosão hídrica tem pouca atuação a não ser que a velocidade das chuvas seja muito acelerada. Devido a exposição do solo e o seu mau uso, o risco de erosão se torna muito grande, já que com a atuação das chuvas no latossolo argiloso totalmente desprotegido, este acaba se comportando como um solo arenoso, sendo fortemente erodido. Além disso, quando intensamente mecanizados, sua estrutura acaba sendo desconstruída, o que leva a redução da porosidade deste solo, e consequentemente suas camadas ficam compactadas, dificultando o enraizamento da cultura e o escoamento da chuva, assim, fazendo com que esta não infiltre e faça a erosão laminar do solo. Tendo esses fatores citados, esses são termos presentes na Equação Universal de Perda de Solos

Para fazer o cálculo de perdas de solo foi criada a Equação Geral de Perdas de Solo – conhecido como Equação USLE- desenvolvida a partir de 1950 por W. H. Wischmeier, D. D. Smith e outros pesquisadores do departamento de agricultura dos Estados Unidos (USDA), do serviço de pesquisa agrícola (ARS), do serviço de conservação do solo (SCS) e da Universidade de Purdue. Sua aplicação no campo iniciou-se por volta de 1960. Em 1965, foi publicado o “Agriculture Handbook 282”, que serviu como manual de referência da USLE até a revisão feita em 1978, resultando na publicação do “Agriculture Handbook 537” (ELLIOT et al; 1989 citado

por PRUSKI, 2010). Sendo uma equação empírica utilizada para estimar a erosão entre sulcos e no sulco, em virtude de fatores que representam o clima, e no solo, a topografia e o uso e o manejo do solo (NEARING et al., 1990; LANE et al., 1992 citado por PRUSKI, 2010). Inicialmente ela foi projetada de forma a servir como ferramenta de trabalho para conservacionistas americanos, com a seguinte filosofia de que: fosse representado por um número apenas e que pudesse ser calculado através de dados meteorológicos, pedológicos e de parcelas de erosão em níveis regional e local, além de que fosse livre de qualquer base geográfica.

A USLE, também chamada EUPS, é constituída dos seguintes fatores:

$A = R \times K \times L \times S \times C \times P$, onde:

A = perda de solo, em ton/ha.ano;
 R = fator erosividade da chuva, em MJ.mm/ha.h.ano;
 K = fator erodibilidade do solo, em ton.h/MJ.mm;
 L = fator comprimento de rampa, adimensional;
 S = fator declividade, adimensional;
 C = fator uso e manejo, adimensional; e
 P = fator práticas conservacionistas, adimensional (Costa et al., 2005)

As variáveis independentes representam:

a) Erodibilidde da Chuva – Fator R

É um índice que mede a capacidade da chuva para erosão em solo exposto, sendo sua melhor mensuração o produto da energia cinética da chuva pela sua intensidade máxima em 30 minutos (Lombardi Neto & Moldenhauer, 1980; Bertol, 1994, Moreti et al. 2003 citado por Costa et al., 2005).

b) Erodibilidde do Solo – Fator K

A erodibilidade do solo é expressa como a perda de solo por unidade de índice de erosão da chuva - EI (Bertoni & Lombardi Neto, 1993 citado por Costa et al., 2005), e pode ter seu valor determinado experimentalmente em parcelas ou estimado pelos métodos indiretos, por meio de equações de regressão que contenham variáveis relacionadas às propriedades morfológicas, químicas e físicas do solo, correlacionadas com o fator K (Lombardi & Bertoni, 1975; Denardim, 1990 citado por Costa et al., 2005).

c) Topografia – Fatores L e S

O Fator LS incorpora os efeitos da topografia no processo erosivo relacionando o comprimento da encosta (L) e o gradiente (S).

L - é o fator de comprimento de rampa, quanto maior for a sua extensão maior será a velocidade do escoamento.

S - é o fator declividade. A velocidade da água, e consequentemente sua energia potencial está diretamente relacionada a declividade do terreno.

d) Uso e Manejo – Fator C

O fator uso e manejo do solo é a relação esperada entre as perdas de solo em um terreno com cobertura vegetal potencial, ou cultivado, em comparação a um terreno desprotegido.

e) Práticas Conservacionistas – Fator P

O fator de práticas conservacionistas representa a razão entre a perda de solo que ocorre para uma dada prática conservacionista e aquela que ocorre para cultivos no sentido do declive máximo do terreno ou como denominados usualmente, plantio morro abaixo (Bertoni e Lombardi, 1985 citado por Costa et al., 2005).

Visando identificar um máximo para a perda de solo de uma determinada área sem que esta perdesse sua produtividade foi criado o termo “tolerância de perdas de solo”. Esse caracteriza a capacidade máxima de solo que pode ser perdido em decorrência da erosão sem que a propriedade perca sua produtividade. Para que seja estabelecido esse limite é necessário considerar fatores físicos – solo, declividade do terreno, erosão antecedente – econômicos, e relativos ao próprio tempo formação do solo.

Para ajudar Lombardi Neto e Bertoni (BERTONI; LOMBARDI NETO. 1990 citados por PRUSKI, 2010), apresentaram dados de perda de solo associados a perda relativa dos principais usos de solo agrícola no estado de São Paulo evidenciam que as culturas anuais ou temporárias –como o algodão, cana, entre outros –tem suas perdas de solo muito superiores ao índice tolerado, indicando que o uso e o manejo destes estão sendo feitos de maneira inapropriada. Já as culturas perenes ou permanentes possuem –como o caso da laranja, estudada neste trabalho – são muito inferiores à média, já que estas possuem a possibilidade de cobertura herbácea entre as fileiras de plantação.

Solos ⁽¹⁾	Tolerância de Perdas de Solo (t ha ⁻¹ ano ⁻¹)	
	Amplitude Observada	Média
Com B textural		
Podzólico Vermelho-Amarelo, orto	5,2 a 7,6	6,6
Podzólico Vermelho-Amarelo, v. Piracicaba	3,4 a 11,2	7,9
Podzólico Vermelho-Amarelo, Laras	6,9 a 13,4	9,1
Podzólico com cascalho	2,1 a 6,6	5,7
Podzolizado Lins e Marília, v. Lins	3,8 a 5,5	4,5
Podzolizado Lins e Marília, v. Marília	3,0 a 8,0	6,0
Mediterrâneo Vermelho-Amarelo	9,8 a 12,9	12,1
Terra Roxa estruturada	11,6 a 13,6	13,4
Com B Latossólico		
Latossolo roxo	10,9 a 12,5	12,0
Latossolo Vermelho-Escuro, orto	11,5 a 13,3	12,3
Latossolo Vermelho-Escuro, f. arenosa	13,4 a 15,7	15,0
Latossolo Vermelho-Amarelo, orto	12,5 a 12,8	12,6
Latossolo Vermelho-Amarelo, f. rasa	4,3 a 12,1	9,8
Latossolo Vermelho-Amarelo, f. arenosa	13,6 a 15,3	14,2
Latossolo Vermelho-Amarelo, f. terraço	11,1 a 14,0	12,6
Latossolo Vermelho-Amarelo, húmico	10,9 a 11,5	11,2
Solos de Campos de Jordão	4,6 a 11,3	9,6
Solos pouco desenvolvidos		
Litossolo	1,9 a 7,3	4,2
Regossolo	9,7 a 16,5	14,0

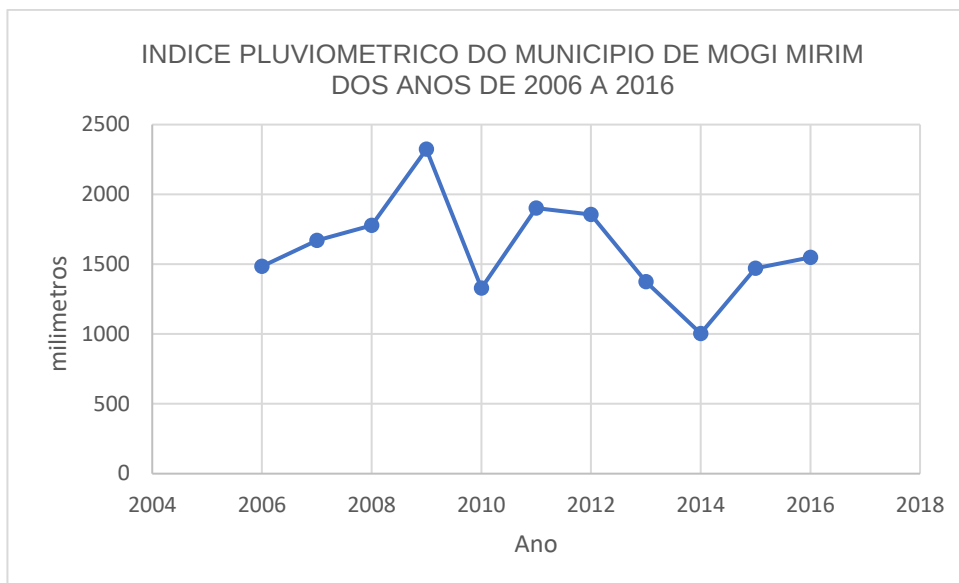
⁽¹⁾ No Apêndice consta a correspondência entre os solos apresentados nesta tabela com a nomenclatura utilizada atualmente no Sistema Brasileiro de Classificação do Solo.

Figura 1 Tolerância de Perdas por Erosão em alguns solos do Estado de São Paulo
FONTE: Conservação de Solo e Água (Pruski, 2010)

Cultura	Perdas de Solo ($t\ ha^{-1}\ ano^{-1}$)
Culturas anuais	
Algodão	24,8
Amendoim	26,7
Arroz	25,1
Feijão	38,1
Milho	12,0
Soja	20,1
Outras	24,5
Culturas temporárias	
Cana	12,4
Mamona	41,5
Mandioca	33,9
Culturas permanentes	
Banana	0,9
Café	0,9
Laranja	0,9
Outras	0,9
Pastagem	0,4
Reflorestamento	0,9

Figura 2 Perda de Solo Associados aos diferentes tipos de uso de solo das terras agrícolas no estado de São Paulo
 FONTE: Conservação de Solo e Água (Pruski, 2010)

Como evidenciado nas tabelas anteriores as plantações perenes possuem uma perda de solo anual muito inferior a culturas anuais e temporárias. A cultura de laranja tem perda tolerada de 0.9 ($t\ ha^{-1}\ ano^{-1}$) e o solo de característica latossolo vermelho-escuro, f. arenoso tem perdas médias de 15,0 ($t\ ha^{-1}\ ano^{-1}$), sendo assim o nível tolerado na área agrícola de Conchal é a soma dos dois. Com outras informações obtidas, foram feitas especulações de quais anos teriam maiores perdas de solo, baseados nas variáveis da USLE.



FONTE: Elaborado pelo autor

Para que fossem analisadas as temporadas com maiores perdas de solo, foram utilizados os índices pluviométricos do município Mogi Mirim, por questão da proximidade entre estes municípios de Conchal e Mogi Mirim. Os dados apresentados foram cedidos pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento pelo Viveiro Municipal de Mogi Mirim.

Como evidenciado no gráfico, os anos de 2010, 2013 e 2014 tiveram seus índices pluviométricos abaixo dos 1.500 mm/ano. Considerando a erosão pluvial laminar, esses anos tiveram a taxa de perda de solo abaixo da (taxa) limite. É preciso considerar que no ano de 2014 o Estado de São Paulo sofreu uma crise hídrica gravíssima, assim, houve menores perdas do solo, mas os agricultores da região tiveram um custo maior com irrigação das plantações.

O período de 2006 a 2009, apresentou aumento dos índices, consequentemente o aumento das taxas de perda de solo, onde o mesmo escorre para os córregos municipais, causando assoreamento, elevando o nível hidrostático do corpo hídrico, perda da vegetação subaquática. Os bancos de areia formados fazem com que os cursos d'água desviem de seu trajeto original podendo atingir ruas e casas, gerando enchentes que podem ser cíclicas, caso a prefeitura em parceria com grandes produtores não recorra a projetos de limpeza dos corpos d'água atingidos.

3. Considerações Finais

Como evidenciado no gráfico discutido no desenvolvimento, no município de Conchal, há ciclos de perda de solo que coincidem com as épocas de chuva, e em decorrência disso, é necessário que haja um programa de gestão ambiental e do uso de solo, para o melhor aproveitamento do mesmo. Com o passar dos anos os agricultores da região perceberam que com o solo totalmente exposto à ação das chuvas e de agentes erosivos levava a um maior investimento para a recuperação do mesmo, assim passaram a cultivar a terra com vegetação herbácea nas entrelinhas de plantio de citrus, diminuindo o impacto causado pela erosão. Para um melhor manejo e aproveitamento das qualidades físicas e químicas do solo é necessário ter conhecimento sobre como pode ser utilizado no solo e qual é a sua situação. Com isso pode-se administrar melhor o seu uso e evitar grandes perdas, que podem causar danos irreversíveis a rios e ao próprio solo. Além disso, pode-se ter um panorama de lucro e produtividade agrícola.

Com a atual situação dos solos agrícolas de Conchal, considerando que estes estão em recuperação, pois os próprios agricultores tomaram consciência de que a plantação de laranja com solo exposto tem perda maior de partículas edáficas. Com isso eles necessitam gastar mais com a própria plantação e com a recuperação do solo.

Para que haja a eficiência no manejo de solo é necessária sua combinação com práticas complementares, como plantio em nível, terraceamento, consorcio de culturas anuais, e manutenção de cobertura morta na superfície do solo.

Para o município de Conchal o terraceamento é uma das formas de manejo mais recomendado devido a geomorfologia regional, sendo que se apresenta com até 4% de declividade, sendo o terraço de base larga o mais viável. Segundo Pruski (2010). O tipo de cultura e sistema de cultivo usados no local determinam a intensidade da mecanização e orientam na escolha do terraço. Entretanto, a área rural do município se baseia no plantio de laranja, sendo uma cultura permanente, e o mais indicado para a área seriam os Terraços de Base Estreita e Média.

Uma pratica de caráter vegetativo que pode ser implantado no município seria de consorcio de culturas com leguminosas ou grãos, que tem como objetivo principal

a redução da perda de solos e da água com relação a mesma perda que ocorreria caso o solo fosse cultivado continuamente somente com a cultura perene. As vantagens para esse tipo de prática são: o controle de ervas daninhas e redução de doenças na plantação, a sistematização do trabalho e a economia com adubos para a melhora da qualidade do solo, caso uma das culturas produzidas seja uma leguminosa, que possui alto índice de nitrificação do solo, sendo assim é utilizada a rotação de cultura juntamente com a adubação verde -uma prática edáfica.

Além das práticas citadas, há possibilidade de ser implantado nas terras cultivadas o sistema agroflorestal -Formas de uso ou manejo da terra nos quais se combinam as espécies arbóreas (frutíferas e/ou madeireiras) com cultivos agrícolas e ou criação de animais - agrosilvipastoril. Os benefícios obtidos com a implantação desse sistema são inúmeros, além de haver uma redução na perda de solo, o sequestro de carbono na atmosfera, o aumento de qualidade e armazenamento de água no solo, a conservação físico-química do solo e o aumento da biodiversidade dos sistemas produtivos. Devido ao caráter de suas vantagens, os sistemas agroflorestais, em seus diversos modos constituem-se em alternativas econômicas, sociais e ecológicas viáveis para o fortalecimento da agricultura no país. Em consequência a isto, o sistema promove uma série de benefícios como: o aumento da produção, empregabilidade e renda dos produtores rurais, sempre visando o desenvolvimento sustentável. Ou seja, com uma produção com respeito a diversidade biológica da região em que vai ser implantado.

A área de cultura cítrica no município de Conchal, pelos dados apresentados de pluviosidade, perda de solo, e a produção anual, demonstra um esgotamento físico-químico do solo em função do manejo inadequado

Conclui-se que deve haver maior informação técnica aos produtores conscientização dos mesmos no trabalho de manejo correto de uso do solo.

4. Referências Bibliográficas

Costa, T. C. C. et al., **Estimativas de Perdas de Solo para Microbacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro**. EMBRAPA, 2005. p. 42 (p.12)

Costa, T. C. C. et al., **Estimativas de Perdas de Solo para Microbacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro**. EMBRAPA, 2005. p. 42 (p.12)

Costa, T. C. C. et al., **Estimativas de Perdas de Solo para Microbacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro**. EMBRAPA, 2005. p. 42 (p.13)

Costa, T. C. C. et al., **Estimativas de Perdas de Solo para Microbacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro**. EMBRAPA, 2005. p. 42 (p.14)

Fernandes, B. C. **Desenvolvimento Histórico da Citricultura**, p.43. Unesp, Araraquara, 2010.

Instituto Agronômico de Campinas (IAC) **Latossolos** . Disponível em < <http://www.iac.sp.gov.br/solosp/pdf/Latossolos.pdf> > Acesso em Maio de 2017

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), **Dados Gerais do Município** Disponível em: < <http://ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?lang=&codmun=351220&search=sao-paulo|conchal|infograficos:-dados-gerais-do-municipio> > Acesso em Maio de 2017

Köppen, W. P. ,**Classificação climática de Köppen-Geiger** < https://portais.ufg.br/up/68/o/Classifica_o_Clim_tica_Koppen.pdf > (p.4) Acesso em Agosto de 2017

Prefeitura Municipal de Conchal, **Aspectos Geográficos**. Disponível em < <http://www.conchal.sp.gov.br/source/conchal/aspectos.jsp> > Acesso em Maio de 2017

Prefeitura Municipal de Conchal, **Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Conchal**. Disponível em < http://www.cati.sp.gov.br/conselhos/arquivos_mun/137_28_12_2010_PMDRS%20Conchal%20analizado%20e%20corrigido%20versao%2010%2012%202009.pdf > Acesso em Outubro de 2017

PRUSKI, Fernando Falco (Edi). **Prejuízos Decorrentes da Erosão e Tolerância de Perda de Solo** Conservação De Solo E Água, Práticas Mecânicas Para O Controle De Erosão Hídrica. 2010. Viçosa; Editora UFV, p.279 (p.19 e 20)

PRUSKI, Fernando Falco (Edi). **Prejuízos Decorrentes da Erosão e Tolerância de Perda de Solo** Conservação De Solo E Água, Práticas Mecânicas Para O Controle De Erosão Hídrica. 2010. Viçosa; Editora UFV, p.279 (p.20)

PRUSKI, Fernando Falco (Edi). **Prejuízos Decorrentes da Erosão e Tolerância de Perda de Solo** Conservação De Solo E Água, Práticas Mecânicas Para O Controle De Erosão Hídrica. 2010. Viçosa; Editora UFV, p.279 (p. 21)

PRUSKI, Fernando Falco (Edi). **Principais Modelos Para Estimar As Perdas de Solo em Áreas Agrícolas** Conservação De Solo E Água, Práticas Mecânicas Para O Controle De Erosão Hídrica. 2010. Viçosa; Editora UFV, p.279 (p.79 e 80)

PRUSKI, Fernando Falco (Edi). **Principais Modelos Para Estimar As Perdas de Solo em Áreas Agrícolas** Conservação De Solo E Água, Práticas Mecânicas Para O Controle De Erosão Hídrica. 2010. Viçosa; Editora UFV, p.279 (p.80)

Unicamp – Cepagri, **Clima dos Municípios Paulistas – Conchal** <http://www.cpa.unicamp.br/outras-informacoes/clima_muni_138.html> Acesso em Agosto de 2017